



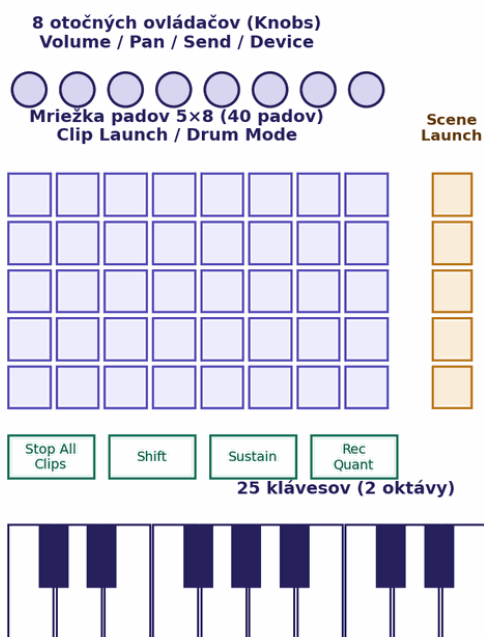
MIDI KEYS

Ilustrovaný tutoriál — teória, zadanie, riešenie

AKAI APC Key 25 — klávesy, pady a ovládače vo FL Studiu

Pre začiatočníkov, ktorí sa postupne dostávajú na pokročilú úroveň.

AKAI APC Key 25 — prehľad ovládacích prvkov



Obsah a všeobecná metodika

Táto učebnica je postavená na jednotnej štruktúre: každá kapitola najprv vysvetlí teóriu všeobecne, potom nasleduje konkrétne Zadanie a napokon podrobné Riešenie krok za krokom, doplnené schémami a ilustráciami.

Štruktúra každej kapitoly

- Teoretický úvod — všeobecné vysvetlenie pojmov a princípov.
- Zadanie — konkrétna praktická úloha a kritériá, ktoré sa hodnotia.
- Riešenie — postup krok za krokom, doplnený schémami zapojenia a ilustráciami.

Zoznam kapitol

- 1. Prvé zapojenie a MIDI komunikácia
- 2. Hra na klávesoch — stupnica C dur
- 3. Akordy na klávesnici
- 4. Pady ako bicie nástroje (Drum Mode / FPC)
- 5. Ovládače — hlasitosť, panoráma a MIDI CC
- 6. Clip Launch — pady ako spúšťače klipov
- 7. Vlastné MIDI mapovanie vo FL Studiu
- 8. Kompletný projekt — celá skladba
- 9. Riešenie problémov
- 10. Živé vystúpenie
- 11. Slovník skratiek a pojmov
- 12. Overené zdroje a video návody

Odovzdávací protokol (pre každé cvičenie)

Každý žiak alebo tím odovzdáva prácu cez webovú aplikáciu MIDI Keys. Protokol pozostáva z:

- Hlavička: názov cvičenia, meno žiaka alebo mená členov tímu.
- Kontrolný zoznam (checklist) splnených úloh.
- Priložené súbory: screenshoty, nahrávky, MIDI/audio export.
- Komentár: krátke zdôvodnenie zvolených nastavení a postupu.

Po odovzdaní systém automaticky vygeneruje AI návrh hodnotenia (1–5 a body 0–100), ktorý si učiteľ môže skontrolovať a upraviť.

1. Prvé zapojenie a MIDI komunikácia

Teoretický úvod

AKAI APC Key 25 je hybridný MIDI ovládač — kombinuje 25 klávesov (klaviatúru), mriežku 40 padov (5×8) a 8 otočných ovládačov. Sám osebe nevydáva zvuk — slúži ako diaľkové ovládanie pre hudobný program (DAW) v počítači.

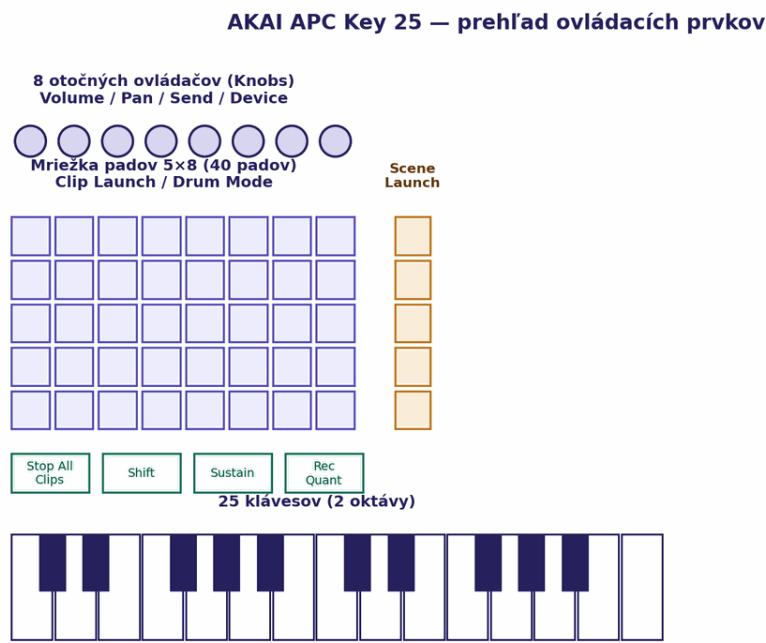


Schéma 1.1 — Prehľad ovládacích prvkov APC Key 25.

Zariadenie bolo navrhnuté primárne pre Ableton Live — ak ho v Ableton Live vyberieš ako Control Surface, získaš natívnu integráciu (farby padov zodpovedajú klipom, tlačidlá priamo ovládajú Session View). FL Studio nemá pre APC Key 25 vstavaný ovládací skript, preto tam zariadenie funguje jednoducho ako univerzálny MIDI ovládač: klávesy posielajú noty, pady posielajú noty a ovládače posielajú MIDI CC, ktoré si vo FL Studiu namapuješ sám.

Kontext	Ako sa APC Key 25 správa	Charakteristika
V Ableton Live (Control Surface)	Natívna integrácia	Automatická farebná spätná väzba, priame ovládanie Session View
Vo FL Studiu (bez natívneho skriptu)	Univerzálny MIDI ovládač	Štandardné MIDI správy (noty, CC), vlastné mapovanie cez Link to controller

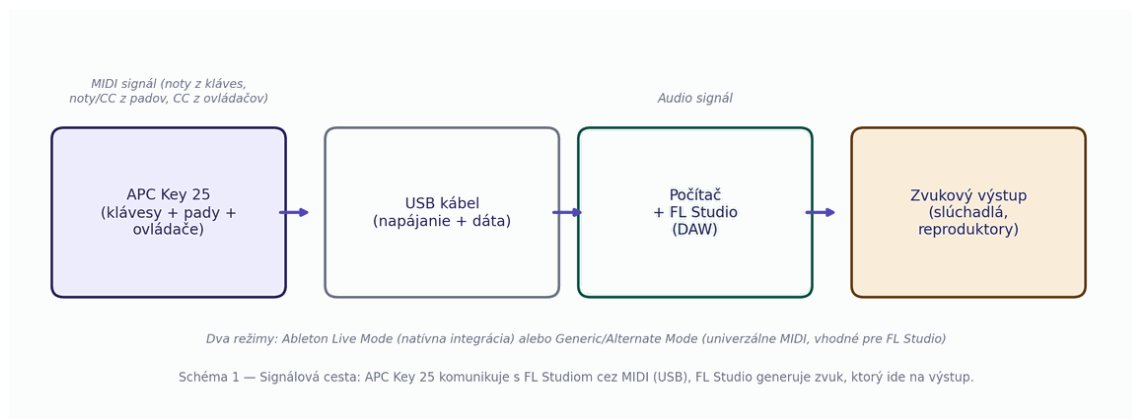


Schéma 1.2 — Signálová cesta medzi APC Key 25 a výstupom zvuku.

Komunikácia je obojsmerná: Input posiela signál zo zariadenia do FL Studia (tvoje stláčanie kláves/padov/ovládačov), Output posiela signál opačným smerom (napr. farby LED). Ak zapneš iba Input, zariadenie bude fungovať, ale spätná väzba (LED) nebude presná.

Zadanie

Zapoj APC Key 25 do počítača, nastav ho vo FL Studiu ako generický MIDI ovládač a over si obojsmernú MIDI komunikáciu na klávesoch aj padoch.

Čo sa hodnotí

- Zapojenie cez USB a rozpoznanie v systéme
- Správne nastavenie Input/Output v MIDI Settings
- Vysvetlenie rozdielu medzi správaním v Ableton Live a vo FL Studiu
- Funkčný test na klávese aj pade

Riešenie — postup krok za krokom

1.1 Zapoj APC Key 25 do počítača pomocou USB kábla.

1.2 Spusti FL Studio a otvor MIDI nastavenia (F10 alebo Options → MIDI Settings).

1.3 V zozname zariadení nájdi APC Key 25 a zaškrtni Enable pre Input aj Output.

1.4 Keďže FL Studio nemá pre APC Key 25 vstavaný ovládací skript, zariadenie sa v ňom správa ako univerzálny MIDI ovládač — netreba nič prepínať priamo na zariadení.

1.5 Otestuj funkčnosť: stlač klávesu — over, že sa v FL Studiu zaznamená nota. Stlač pad — over, že sa zaznamená MIDI signál (aj bez priradeného zvuku).



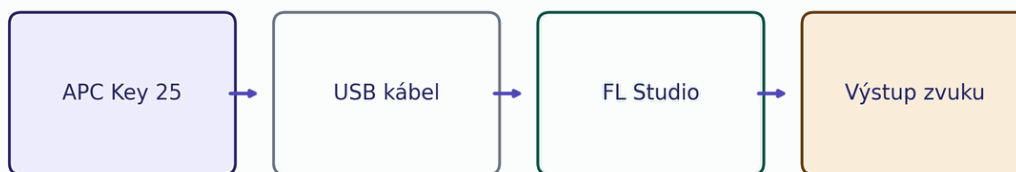
Tip pre začiatočníka

Ak zariadenie vôbec nereaguje, skús iný USB port alebo kábel a reštartuj FL Studio — netreba hľadať žiadny prepínač režimu priamo na zariadení.

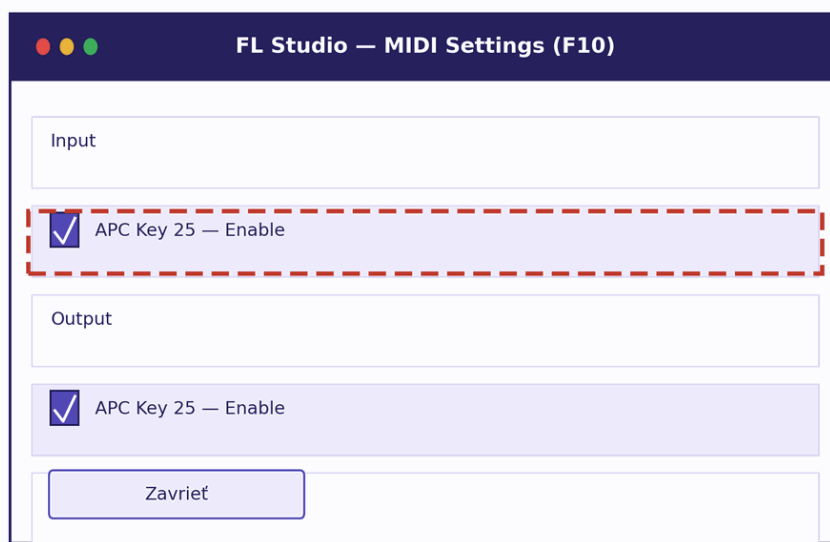
Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde kliknúť/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).

Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia



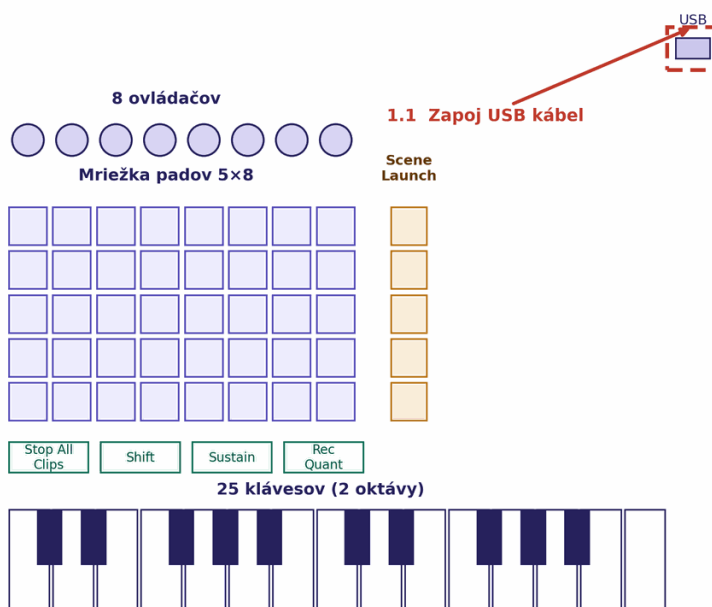
Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia.



← 1.3 Zaškrtni Enable

Krok vo FL Studiu — kapitola 1.

AKAI APC Key 25



Krok na APC Key 25 — kapitola 1.



Infografické popisy v obrázku

1. **USB CONNECTION** — Napájanie a prenos MIDI dát cez USB kábel.
2. **FL STUDIO MIDI SETTINGS (F10)** — Vyhľadanie APC Key 25 v zozname zariadení.
3. **ENABLE INPUT & OUTPUT** — Zaškrtnutie oboch portov pre obojsmernú spätnú väzbu.
4. **BIDIRECTIONAL MIDI DATA WORKFLOW** — Vstup notových správ a výstup LED signálov.

2. Hra na klávesoch — stupnica C dur

Teoretický úvod

APC Key 25 má 25 mini klávesov, čo zodpovedá dvom oktávam plus jeden tón navyše. Klávesy fungujú ako bežná klaviatúra — každá stláča konkrétny tón, ktorého výšku určuje poloha na klaviatúre.

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Tón (nota)	Základná hudobná jednotka s určenou výškou (napr. C, D, E...).
Oktáva	Vzdialenosť 12 poltónov — rovnaký tón v inej výške (napr. C4 a C5).
Stupnica	Postupnosť tónov v presne danom poradí (napr. C dur: C-D-E-F-G-A-H-C).
Velocity	Sila stlačenia klávesy — ovplyvňuje hlasitosť/dynamiku tónu.

Vďaka dvom oktávam môžeš na APC Key 25 zahrať stupnicu C dur dvakrát za sebou v rôznych výškach, čo je dobrý základ na precvičenie plynulosti a orientácie na klaviatúre.

Zadanie

Zahraj stupnicu C dur plynulo smerom hore aj dole, využívajúc obe dostupné oktávy klaviatúry.

Čo sa hodnotí

- Všetkých 8 tónov stupnice C dur zahraných správne
- Správny smer (hore aj dole)
- Rovnomerné tempo bez zrýchľovania
- Žiadne chybné tóny mimo stupnice

Riešenie — postup krok za krokom

2.1 Vo FL Studiu zvol' nástroj, ktorý dobre počuješ (napr. FL Keys alebo iný klavírny zvuk).

2.2 Nájdi na klaviatúre tón C (biela klávesa naľavo od skupiny dvoch čiernych kláves).

2.3 Zahraj postupne C-D-E-F-G-A-H-C smerom hore, v rovnomernom tempe.

2.4 Zopakuj rovnakú postupnosť smerom dole.

2.5 Nahraj výsledok ako MIDI klip a skontroluj v Piano Rolle správnosť tónov a rozostupov.

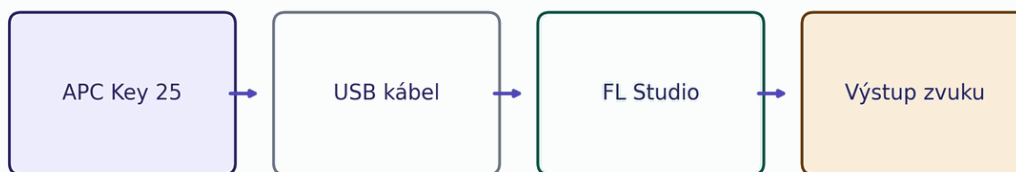
Príklad z praxe

Skús po zvládnutí základného cvičenia zahrať jednoduchú známu melódiu, ktorá používa len tóny stupnice C dur — overíš si tak praktické využitie.

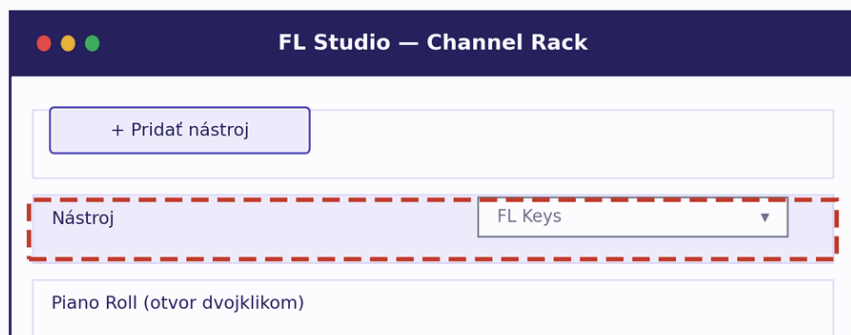
Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde kliknúť/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).

Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia



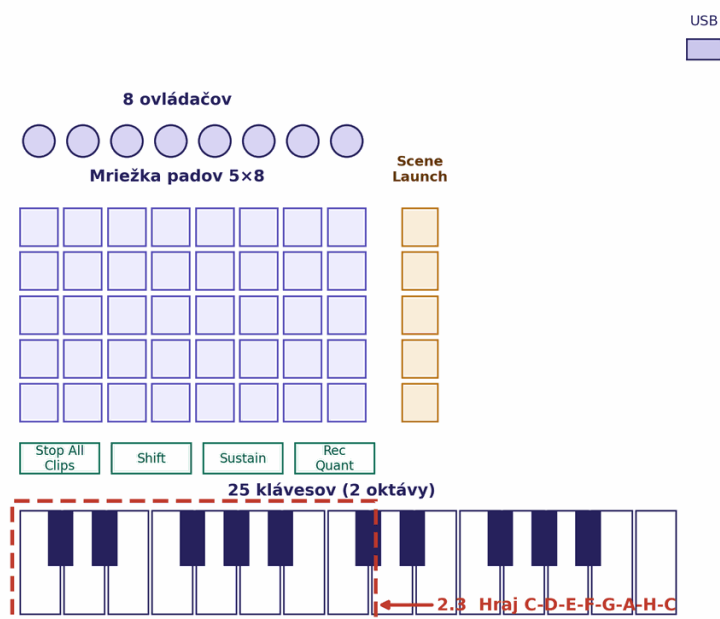
Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia.



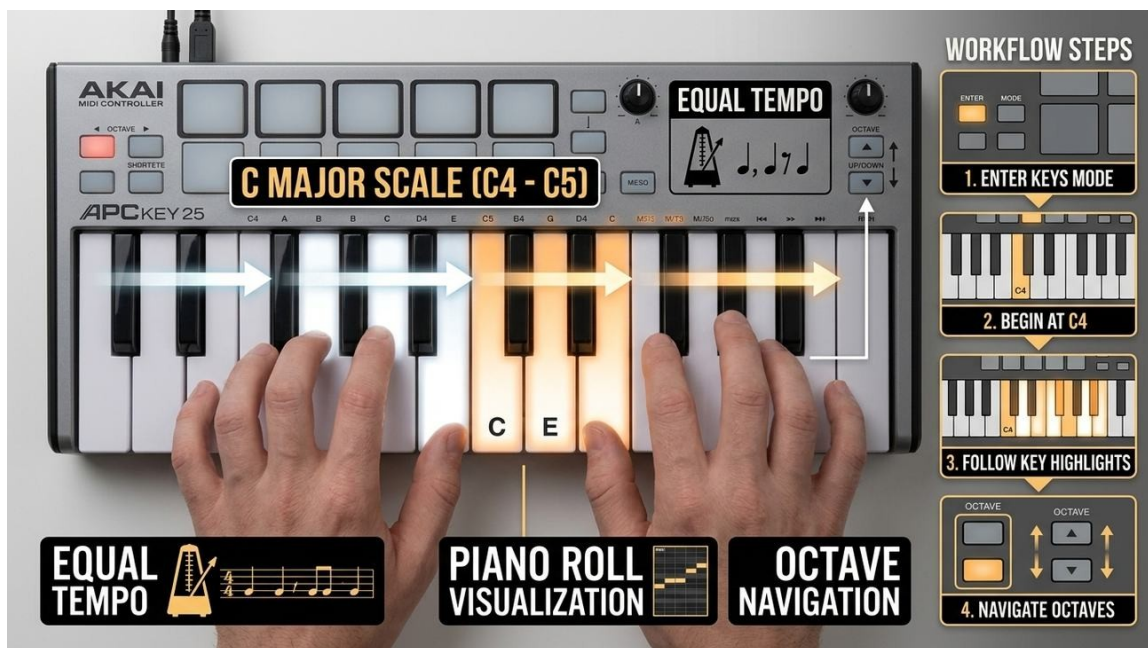
← 2.1 Vyber FL Keys

Krok vo FL Studiu — kapitola 2.

AKAI APC Key 25



Krok na APC Key 25 — kapitola 2.



Infografické popisy v obrázku

1. **C MAJOR SCALE (C4-C5)** — Postupnosť tónov C-D-E-F-G-A-H-C cez 2 oktávy.
2. **EQUAL TEMPO** — Šípky časovania znázorňujúce rovnomerné rozostupy medzi notami.
3. **PIANO ROLL VISUALIZATION** — Zobrazenie notových blokov vo FL Studiu.
4. **OCTAVE NAVIGATION** — Prepínanie oktáv pomocou tlačidiel Octave Up / Down.

3. Akordy na klávesnici

Teoretický úvod

Akord je súzvuk viacerých tónov hraných naraz. Základný durový akord vzniká z 1., 3. a 5. tónu stupnice (napr. C dur = C – E – G). Na klaviatúre APC Key 25 zahráš akord súčasným stlačením troch kláves.

Akord	Tóny
C dur	C – E – G
F dur	F – A – C
G dur	G – H – D

Postupnosť C – F – G – C (tzv. I–IV–V–I kadencia) patrí medzi najpoužívanejšie akordové postupnosti v populárnej hudbe.

Zadanie

Zahraj akordy C dur, F dur a G dur ako súzvuk (nie postupne) a nahraj plynulú postupnosť C–F–G–C.

Čo sa hodnotí

- Správne tóny v každom akorde
- Tóny akordu znejú súčasne, nie ako arpeggio
- Rovnomerné držanie každého akordu
- Bez chybných tónov

Riešenie — postup krok za krokom

3.1 Nájdí na klaviatúre tóny akordu C dur (C–E–G) a stlač ich súčasne.

3.2 Zopakuj pre F dur (F–A–C).

3.3 Zopakuj pre G dur (G–H–D).

3.4 Nahraj postupnosť C–F–G–C, každý akord drž rovnako dlho (napr. 1 takt).

3.5 Skontroluj v Piano Rolle, že noty jedného akordu majú rovnaký začiatkový čas.

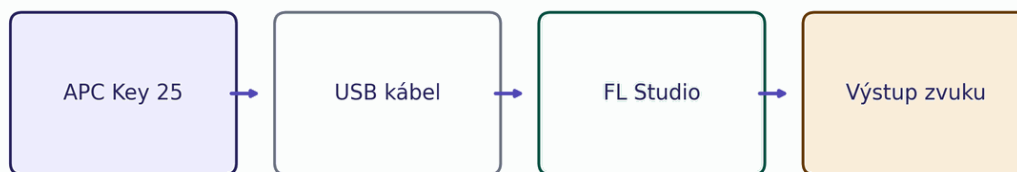
Bežná chyba

Na malej 25-klávesovej klaviatúre je ľahké omylom stlačiť susednú klávesu. Pred nahrávaním si polohu akordu vždy over pomalým, tichým stlačením.

Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde kliknúť/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).

Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia



Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia.



3.2 Over rovnaký začiatok nôt

Krok vo FL Studiu — kapitola 3.



Infografické popisy v obrázku

1. **CHORD PROGRESSION C-F-G-C** — Harmonická kadencia používaná v populárnej hudbe.
2. **SIMULTANEOUS TRIAD TRIGGER** — Šípky ukazujúce na súčasný úder všetkých 3 tónov (nie arpeggio).
3. **CADENCE I-IV-V-I** — Štruktúra akordovej postupnosti.
4. **DURATION HOLD** — Indikátor rovnomernej dĺžky držania akordu (1 takt).

AKAI APC Key 25

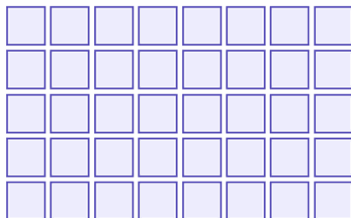
USB



8 ovládačov



Mriežka padov 5×8



Scene
Launch



25 klávesov (2 oktávy)



Krok na APC Key 25 — kapitola 3.

4. Pady ako bicie nástroje (Drum Mode / FPC)

Teoretický úvod

Okrem klaviatúry má APC Key 25 mriežku 40 padov (5 radov po 8). V spojení s FPC — vstavaným virtuálnym bubeníkom vo FL Studiu — sa jednotlivé pady stanú spúšťačmi zvukov bicej súpravy (kick, snare, hi-hat...).

Doba	Síla	Typický nástroj
1	silná	kick
2	slabá	snare
3	stredná	kick
4	slabá	snare

APC Key 25 — Drum Mode (FPC), príklad rozloženia na paroch

Kick	Kick2	Snare	Snare2	Hi-hat	OpenHat	Crash	Ride
Tom L	Tom M	Tom H	Clap	Rim	Shaker	Perc1	Perc2

Horné 2 rady z 5 = najčastejšie bicie nástroje.
Ostatné pady (nižšie rady) = ďalšie zvuky bicej súpravy podľa FPC banky.

Schéma 4.1 — Príklad rozloženia zvukov bicej súpravy na pady APC Key 25.

Zadanie

Naprogramuj stabilný rytmus 4/4 pomocou FPC a padov: kick na 1 a 3, snare na 2 a 4, hi-hat rovnomerne na každú dobu.

Čo sa hodnotí

- Kick presne na dobe 1 a 3
- Snare presne na dobe 2 a 4
- Hi-hat rovnomerne na každú dobu
- Stabilné tempo v celej slučke

Riešenie — postup krok za krokom

4.1 Vlož FPC do prázdneho kanálu v Channel Racku.

4.2 Over, že pady posielajú správne MIDI noty zodpovedajúce zvukom FPC (v Generic/Alternate Mode).

4.3 Nahraj kick na dobu 1 a 3.

4.4 Pridaj snare na dobu 2 a 4.

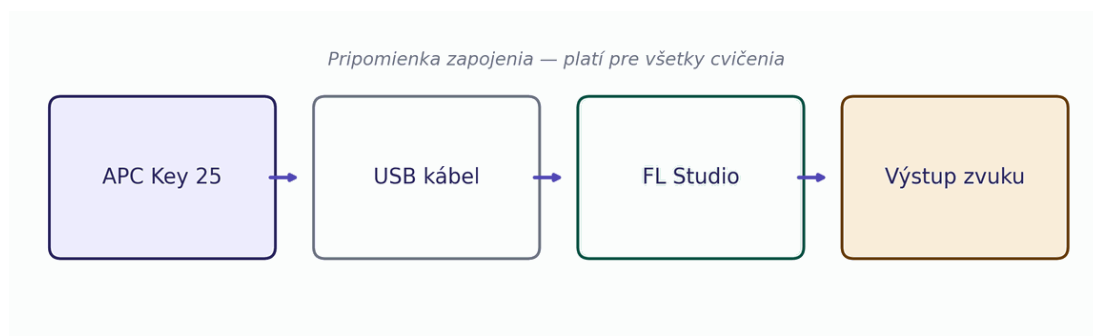
4.5 Doplni hi-hat rovnomerne na každú dobu.

4.6 Zapni kvantizáciu (Snap to grid) pre presné časovanie.

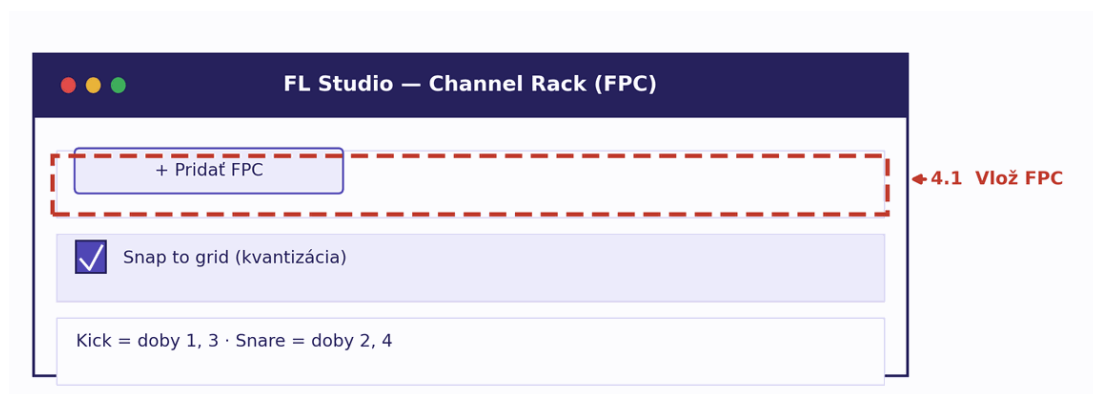
4.7 Exportuj alebo ulož slučku dlhú aspoň 8 taktov.

Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde klikat/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).

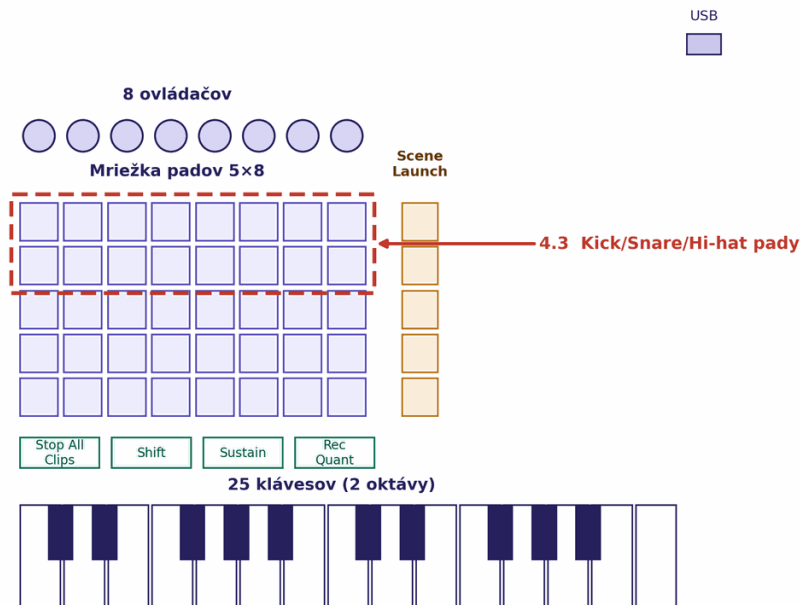


Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia.



Krok vo FL Studiu — kapitola 4.

AKAI APC Key 25



Krok na APC Key 25 — kapitola 4.



Infografické popisy v obrázku

1. **4/4 DRUM BEAT WORKFLOW** — Stabilný štvorštvrtkový rytmický vzor.
2. **KICK (BEATS 1 & 3)** — Modro zvýraznené pady pre základný buben.
3. **SNARE (BEATS 2 & 4)** — Červeno zvýraznené pady pre malý buben.
4. **HI-HAT GRID** — Zelené pady pre činelový rytmus na každú dobu.
5. **FPC PAD MAPPING** — Prepojenie MIDI nôt z padov do kanála FPC.

5. Ovládače — hlasitosť, panoráma a MIDI CC

Teoretický úvod

APC Key 25 má 8 otočných ovládačov, ktoré neposielaajú noty, ale hodnoty MIDI CC (Control Change) — čísla 0–127 reprezentujúce polohu ovládača. Štyri tlačidlá Clip Stop vpravo od padov sú v Ableton Live označené aj ako Knob Ctrl (Volume/Pan/Send/Device) — držaním Shift a stlačením jedného z nich prepneš, čo ovládače práve ovládajú. Vo FL Studiu táto natívna funkcia nefunguje (chýba ovládací skript), preto tam ovládače mapuješ ručne.

APC Key 25 — 8 ovládačov, príklad priradenia MIDI CC



Každý ovládač posiela vlastné číslo MIDI CC (Control Change), ktoré vo FL Studiu prepojiš cez „Link to controller“.

Schéma 5.1 — Príklad priradenia MIDI CC jednotlivým ovládačom vo FL Studiu.

Aby ovládač skutočne niečo ovládal vo FL Studiu, musíš ho prepojiť s konkrétnym parametrom pomocou funkcie Link to controller — bez tohto kroku ovládač posiela MIDI CC, ale nič sa reálne nemení.

Zadanie

Priradiť aspoň dva ovládače na hlasitosť rôznych kanálov a jeden ovládač na panorámu, a over funkčnosť.

Čo sa hodnotí

- Aspoň 2 ovládače ovládajú hlasitosť rôznych kanálov
- Aspoň 1 ovládač ovláda panorámu
- Zmena hlasitosti je plynulá, bez skokov
- Mapovanie reálne otestované

Riešenie — postup krok za krokom

5.1 Vo FL Studiu klikni pravým tlačidlom na fader hlasitosti kanálu, ktorý chceš ovládať.

5.2 Vyber „Link to controller“ a zapni „Auto detect“.

5.3 Otoč príslušným ovládačom na APC Key 25 — FL Studio automaticky rozpozná spojenie.

5.4 Zopakuj postup pre druhý kanál a pre panorámu (Pan) tretieho parametra.

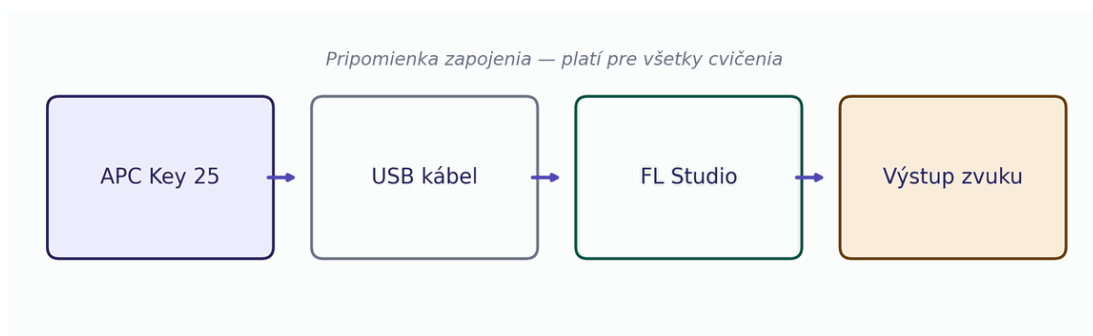
5.5 Otestuj plynulosť — hodnota parametra sa musí meniť hladko, bez skokov.

Príklad z praxe

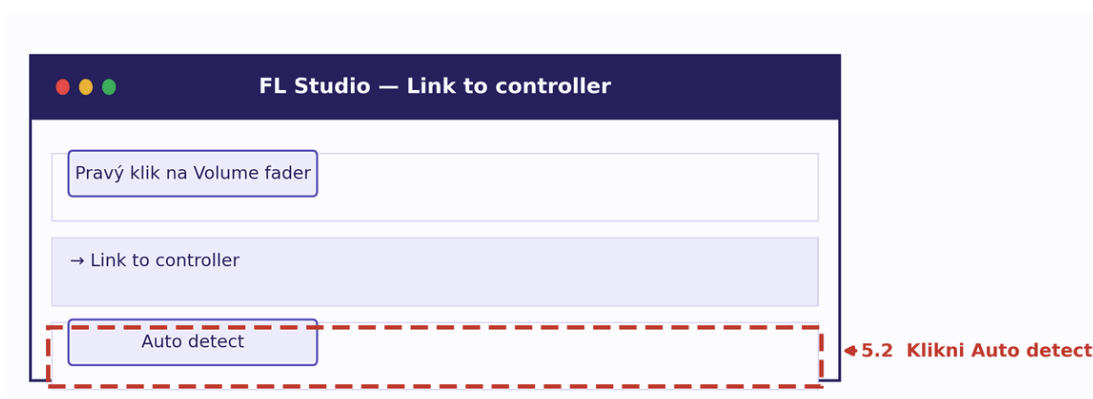
Producenti si často mapujú najčastejšie používané parametre na fyzické ovládače, pretože je to rýchlejšie než klikanie myšou — obzvlášť pri živom mixovaní.

Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde klikat/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).



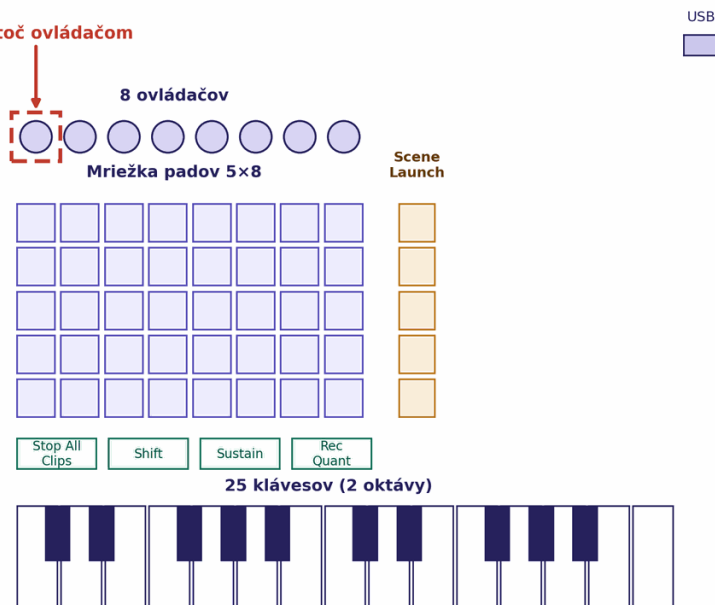
Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia.



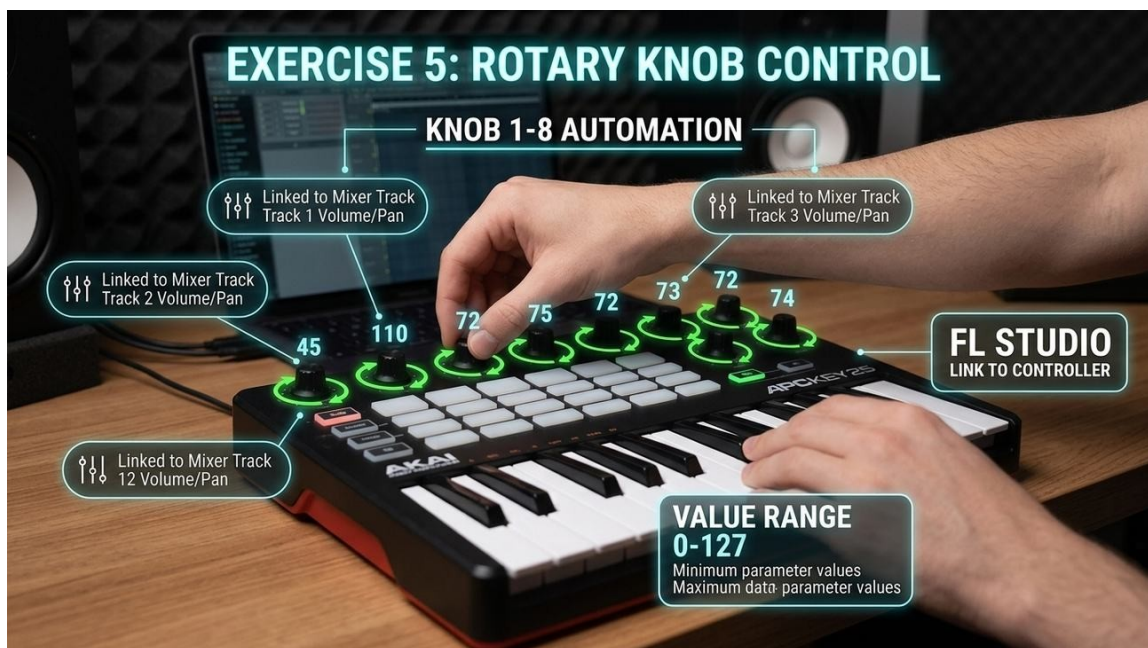
Krok vo FL Studiu — kapitola 5.

AKAI APC Key 25

5.3 Otoč ovládačom



Krok na APC Key 25 — kapitola 5.



Vizuálny koncept a workflow

- **Detail:** Záber na manipuláciu s 8 otočnými knobmi v hornej časti ovládača APC Key 25.
- **Infografické prvky:** Rotačné šípky ukazujúce rozsah hodnôt 0–127, funkcia Link to controller vo FL Studiu a priradenie k Volume/Pan mixéra.

6. Clip Launch — pady ako spúšťače klipov

Teoretický úvod

V Clip Launch (Performance) móde zodpovedá každý riadok mriežky padov jednej stopy (napr. bicie, basa, melódia) a každý stĺpec jednej scény. Bočné tlačidlá Scene Launch spustia naraz všetky klipy v danom riadku/stĺpci scény.

APC Key 25 — Clip Launch: 5×8 mriežka padov + tlačidlá Scene Launch



Schéma 6.1 — Vzťah medzi stopami a scénami v Clip Launch móde.



Zadanie

V dvojici vytvorte aspoň 4 klipy a naživo ich spustíte v zmysluplnom poradí pomocou mriežky padov a tlačidiel Scene Launch.

Čo sa hodnotí

- Aspoň 4 klipy správne priradené na pady
- Klipy spustené naživo v dohodnutom poradí
- Prechody bez viditeľného oneskorenia
- Viditeľná spolupráca v tíme

Riešenie — postup krok za krokom

6.1 Vytvorte aspoň 4 klipy v Playlist/Session (napr. bicie, basa, melódia, efekt).

6.2 Priradte klipy na pady APC Key 25 v Clip Launch móde.

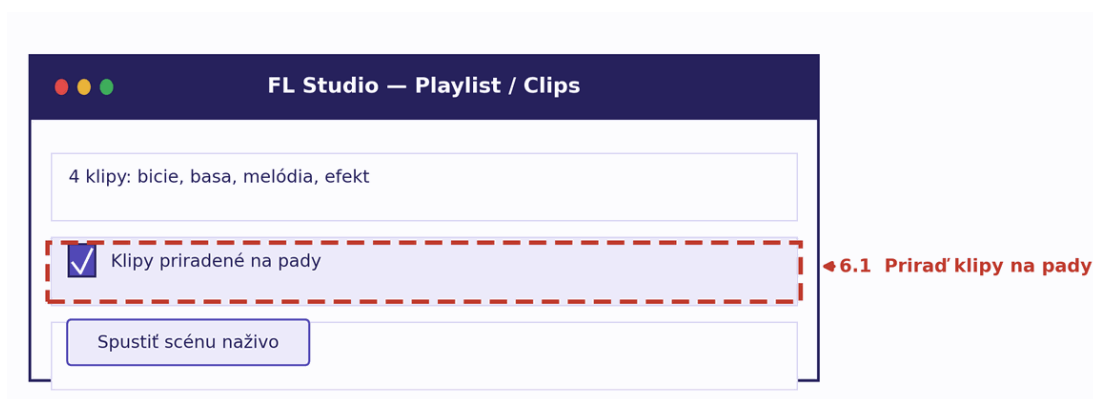
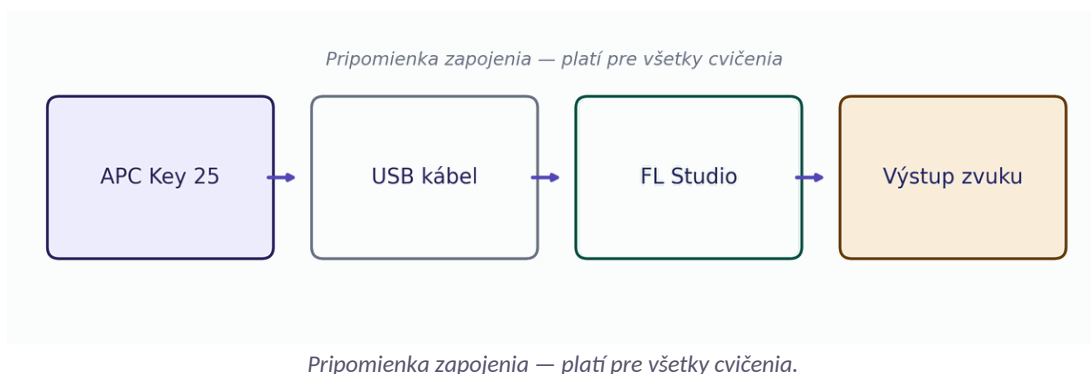
6.3 Zoskupte klipy do scény tak, aby jedno tlačidlo Scene Launch spustilo viacero klipov naraz.

6.4 Naživo spustíte klipy v naplánovanom poradí (napr. bicie → basa → melódia).

6.5 Nahrajte video alebo urobte screenshot ako dôkaz priebehu.

Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde kliknúť/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).



Krok vo FL Studiu — kapitola 6.



Vizuálny koncept a workflow

- **Detail:** Prstové spúšťanie audio a MIDI klipov v mriežke 5×8 padov.
- **Infografické prvky:** Rozdelenie padov podľa stĺpcov (stopy) a riadkov (scény), šípky pre tlačidlá Scene Launch a prepojenie s Performance Mode vo FL Studiu.

AKAI APC Key 25

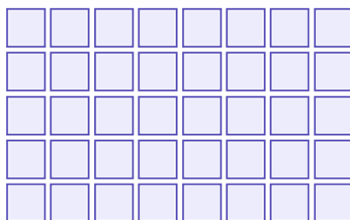
USB



8 ovládačov



Mriežka padov 5×8



Scene
Launch



6.3 Stlač Scene Launch



25 klávesov (2 oktávy)



Krok na APC Key 25 — kapitola 6.

7. Vlastné MIDI mapovanie vo FL Studiu

Teoretický úvod

Keďže FL Studio nemá pre APC Key 25 vstavaný ovládací skript, každý pad, klávesu aj ovládač si v ňom namapuješ ručne pomocou funkcie Link to controller. Ide o najuniverzálnejší spôsob, ako využiť APC Key 25 naplno mimo Ableton Live.

Skratka / pojem	Vysvetlenie
MIDI CC	Control Change — MIDI správa prenášajúca hodnotu parametra (0–127).
Link to controller	Funkcia FL Studia na prepojenie fyzického ovládača s parametrom softvéru.
MIDI Learn / Auto detect	Funkcia, ktorá automaticky rozpozná, ktorý fyzický ovládač bol práve pohnutý, a prepojí ho s vybraným parametrom.

 **Zadanie**

Priraď minimálne 6 vlastných MIDI mapovaní (pady alebo ovládače) na rôzne parametre vo FL Studiu a over ich funkčnosť.

Čo sa hodnotí

- Minimálne 6 unikátnych priradení (Link to controller)
- Žiadne dve priradenia nepoužívajú rovnaký MIDI kanál/CC/notu súčasne pre rôzne účely
- Funkčnosť každého mapovania reálne otestovaná
- Priradenia zaznamenané v komentári

Riešenie — postup krok za krokom

7.1 Vyber aspoň 6 padov alebo ovládačov, ktoré chceš namapovať na parametre vo FL Studiu.

7.2 Pre každý parameter použi Link to controller → Auto detect → stlač/otoč príslušný ovládací prvok na APC Key 25.

7.3 Over, že žiadne dve priradenia nekolidujú (rovnaký ovládač neovláda omylom dva parametre naraz).

7.4 Otestuj každé mapovanie naživo pred učiteľom alebo na videu.



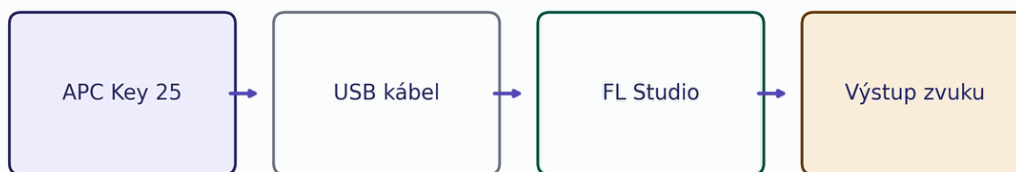
Bežná chyba

Ak zabudneš zrušiť predchádzajúce mapovanie pred novým Auto detect, môže sa ovládač omylom priradiť k dvom parametrom naraz — vždy over jedinečnosť priradení.

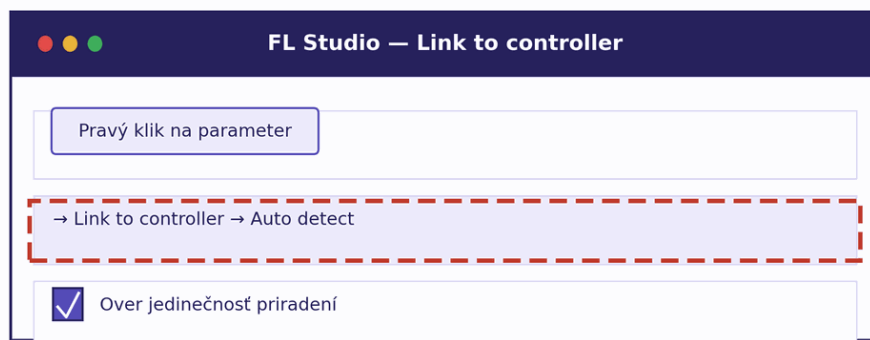
Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde kliknúť/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).

Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia

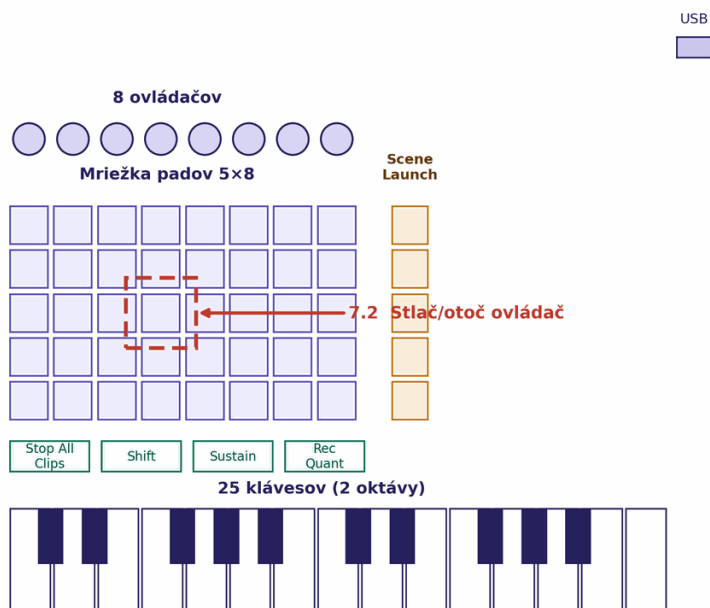


Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia.



Krok vo FL Studiu — kapitola 7.

AKAI APC Key 25



Krok na APC Key 25 — kapitola 7.



Vizuálny koncept a workflow

- **Detail:** detailný pohľad na prepojenie hardvérových prvkov APC Key 25 s virtuálnymi syntetizátormi a efektmi.
- **Infografické prvky:** Spojovacie čiary priradenia MIDI CC správ bez konfliktu kanálov a nastavenie Override generic link.

8. Kompletný projekt — celá skladba

Teoretický úvod

Posledným krokom pred samostatnou tvorbou je spojenie všetkých doteraz získaných zručností — kláves, padov aj ovládačov — do jedného uceleného projektu.

- Bicie (pady + FPC)
- Basa (klávesy)
- Melódia (klávesy)
- Akordy (klávesy)
- Efekty (ovládače)
- Clip Launch (štruktúra skladby)
- Aspoň jedna automatizácia

Zadanie

V tíme vytvorte kompletnú skladbu využívajúcu klávesy, pady aj ovládače, so štruktúrou spúšťanou cez Clip Launch, a exportujte finálny mix.

Čo sa hodnotí

- Všetky prvky (bicie, basa, melódia, akordy, efekty) prítomné a funkčné
- Použitý Clip Launch na riadenie štruktúry
- Aspoň jedna plynulá automatizácia
- Finálny export bez skreslenia

Riešenie — postup krok za krokom

8.1 Naplánujte v tíme rozdelenie úloh (kto sa venuje bicím, kto klávesom, kto efektom).

8.2 Vytvorte základný beat na padoch (nadväzuje na kapitolu 4).

8.3 Pridajte basovú linku a melódiu na klávesoch (kapitoly 2–3).

8.4 Priradte efekty na ovládače a vytvorte aspoň jednu automatizáciu (kapitola 5).

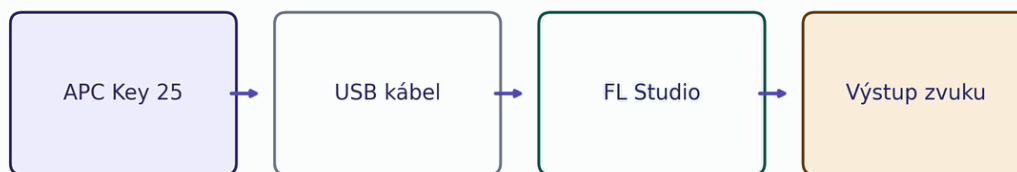
8.5 Zostavte štruktúru skladby (intro–verse–chorus–outro) pomocou Clip Launch (kapitola 6).

8.6 Exportujte finálnu skladbu vo formáte WAV alebo MP3 a skontrolujte peak meter.

Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde kliknúť/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).

Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia



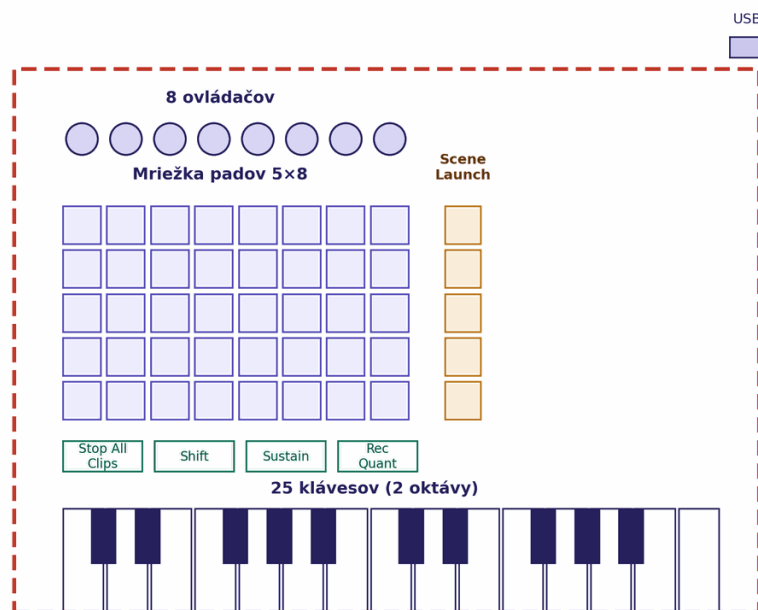
Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia.



◀ 8.6 Exportuj finálny mix

Krok vo FL Studiu — kapitola 8.

AKAI APC Key 25



8.1 - 8.5 Klávesy + pady + ovládače spolu

Krok na APC Key 25 — kapitola 8.



Vizuálny koncept a workflow

- **Detail:** Celkový pohľad na domáce štúdio s pripojenými monitorovacími reproduktormi a notebookom zobrazujúcim multi-track aranžmán.
- **Infografické prvky:** Ikony pre jednotlivé vrstvy skladby (Bicie, Basa, Akordy, Melódia), zapojenie do hlavnej zbernice a audio export.

9. Riešenie problémov

Teoretický úvod

Samostatná schopnosť diagnostikovať technický problém je rovnako dôležitá ako samotná hra. Nasledujúca tabuľka zhrňa najčastejšie problémy s APC Key 25.

Problém	Najčastejšia príčina	Riešenie
MIDI nefunguje	Zariadenie nie je zapnuté v MIDI Settings	F10 → MIDI Settings → zapni Input aj Output
Ovládač/pad neovláda očakávaný parameter	Mapovanie cez Link to controller ešte nebolo vytvorené alebo je priradené inému parametru	Skontroluj a znovu vytvor mapovanie cez Link to controller
Zvuk má oneskorenie	Veľký buffer size zvukovej karty	Zníž buffer size (napr. na 128–256 samples)
Zvuk je skreslený	Príliš vysoká hlasitosť/gain	Zníž hlasitosť, sleduj peak meter
Zariadenie sa nerozpoznalo	Chybný USB kábel/port	Skús iný port/kábel, reštartuj FL Studio
 Zadanie Napíš krátku diagnostickú správu vysvetľujúcu príčinu a riešenie štyroch bežných problémov s APC Key 25.		

Čo sa hodnotí

- Správne vysvetlená príčina a riešenie MIDI problému
- Správne vysvetlený postup opravy nefunkčného mapovania
- Vysvetlená súvislosť medzi buffer size a latenciou
- Uvedený vlastný príklad z praxe

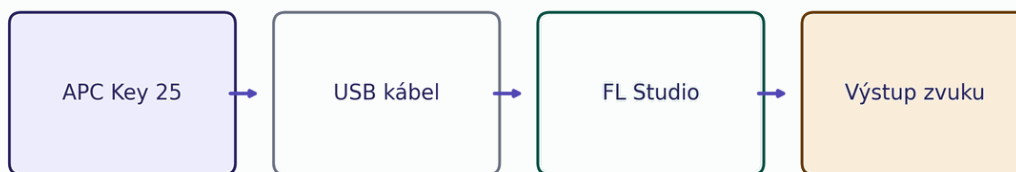
Riešenie — postup krok za krokom

- 9.1 Over najjednoduchšie príčiny ako prvé (kábel, zapnutý Input/Output).
- 9.2 Skontroluj, či je mapovanie (Link to controller) vôbec vytvorené a smeruje na správny parameter.
- 9.3 Skontroluj Audio Settings (buffer size) pri probléme s oneskorením.
- 9.4 Sleduj peak meter pri probléme so skreslením.
- 9.5 Zapiš si riešenie pre budúcu referenciu.

Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde kliknúť/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).

Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia

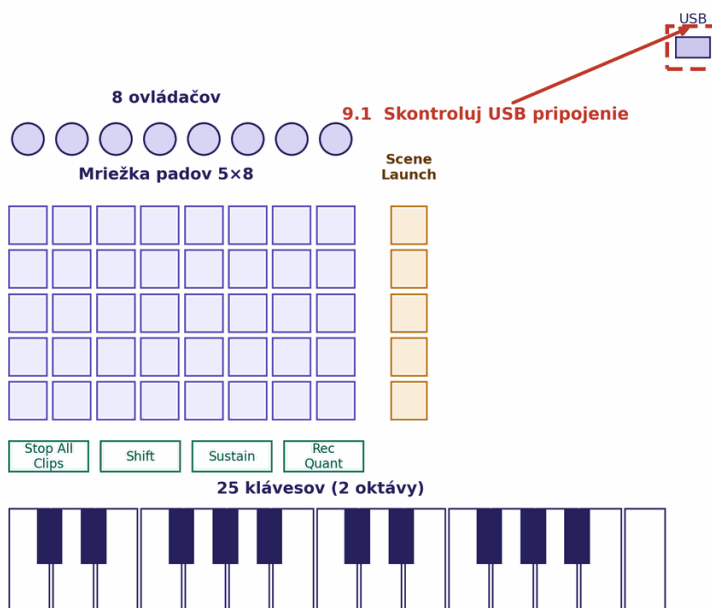


Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia.



Krok vo FL Studiu — kapitola 9.

AKAI APC Key 25



Krok na APC Key 25 — kapitola 9.



Infografické popisy v obrázku

1. **TRUBLESHOOTING & DIAGNOSTICS** — Metodika riešenia problémov v setup-e.
2. **MIDI INPUT / OUTPUT CHECK** — Overenie aktivity portov v nastaveniach FL Studia.
3. **BUFFER SIZE & LATENCY FIX** — Nastavenie správnej veľkosti vyrovnávacej pamäte pre elimináciu oneskorenia.
4. **PEAK METER SIGNAL CHECK** — Kontrola preťaženia audio signálu na master zbernici.

10. Živé vystúpenie

Teoretický úvod

Vyvrcholením kurzu je krátke živé vystúpenie, ktoré kombinuje všetky tri ovládacie prvky APC Key 25 — klávesy, pady aj ovládače — do súvislého, plynulého setu.

Zadanie

V tíme pripravte a odohrajte živý set v dĺžke minimálne 90 sekúnd, ktorý kombinuje klávesy, pady aj ovládače a obsahuje prvok improvizácie.

Čo sa hodnotí

- Kombinácia klávesy + pady + ovládače preukázateľne použitá
- Plynulé prechody bez zaváhania
- Viditeľná tímová spolupráca
- Prítomný prvok kreativity/improvizácie

Riešenie — postup krok za krokom

10.1 Pripravte si „mapu“ vystúpenia — poradie sekcií a klipov ešte pred nahrávaním.

10.2 Otestujte prechody medzi klipmi a scénami vopred.

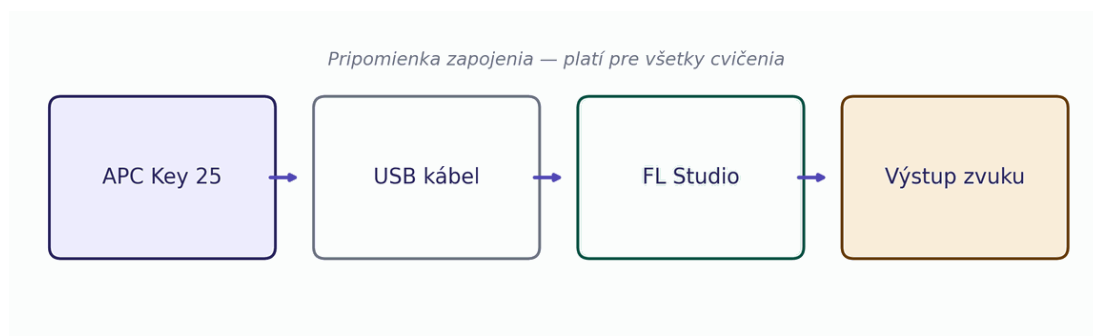
10.3 Zaradte aspoň jeden moment živej improvizácie (napr. sólo na klávesoch).

10.4 Nahrajte vystúpenie na video.

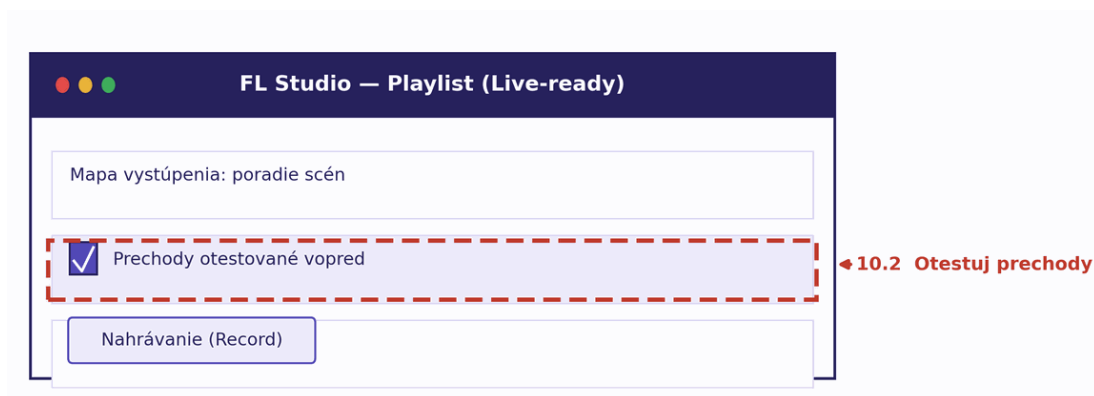
10.5 Po vystúpení si spoločne zhodnotte, čo fungovalo a čo by ste nabudúce zmenili.

Obrazový návod

Nasledujúce obrázky ukazujú presne, čo treba urobiť: pripomienku zapojenia, stav panela vo FL Studiu (červený rámček = kde klikat/zaškrtnúť) a zodpovedajúce miesto na APC Key 25 (červený rámček + šípka = čo stlačiť/otočiť práve teraz).

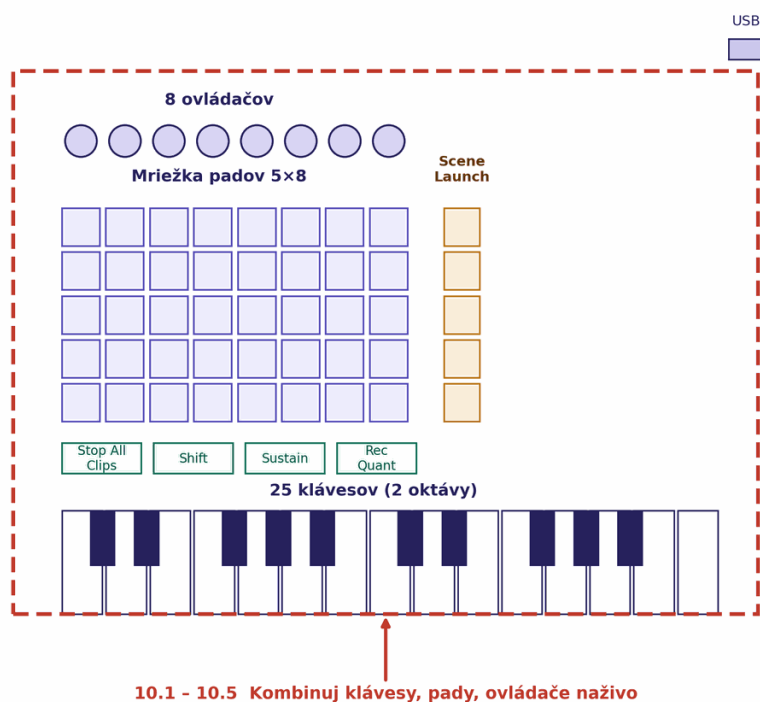


Pripomienka zapojenia — platí pre všetky cvičenia.



Krok vo FL Studiu — kapitola 10.

AKAI APC Key 25



Krok na APC Key 25 — kapitola 10.



Infografické popisy v obrázku

1. **LIVE PERFORMANCE SET** — Komplexná aplikácia v živom prostredí.
2. **REAL-TIME CLIP LAUNCHING** — Spúšťanie sekvencií bez prerušenia rytmu.
3. **EXPRESSIVE KNOB AUTOMATION** — Živá úprava filtrov, efektov a dynamiky.
4. **IMPROVISATION ON KEYS** — Živé dohrávanie melódií a sprievodu na klaviatúre.

11. Slovník skratiek a pojmov

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Ableton Live Control Surface	Natívna integrácia APC Key 25 s Ableton Live (farebná spätná väzba, priame ovládanie Session View).
Automatizácia	Naprogramovaná zmena parametra v čase.
BPM	Beats Per Minute — počet úderov (dôb) za minútu, určuje tempo skladby.
Buffer size	Veľkosť vyrovnávacej pamäte zvukovej karty — ovplyvňuje latenciu.
Clip Launch	Režim spúšťania klipov a scén naživo pomocou padov.
Clipping (skreslenie)	Nežiaduce skreslenie zvuku pri príliš vysokej úrovni signálu.
DAW	Digital Audio Workstation — hudobný softvér (napr. FL Studio).
FPC	Vstavaný virtuálny bubeník vo FL Studiu.
Knob Ctrl (Volume/Pan/Send/Device)	Skupiny funkcií ovládačov v Ableton Live, prepínané kombináciou Shift + Clip Stop tlačidlo.
Kvantizácia	Automatické zarovnanie nôt na presné časové body.
Latencia	Oneskorenie medzi stlačením ovládača a ozvaním zvuku.
Link to controller	Funkcia FL Studia na prepojenie ovládača s parametrom.
MIDI	Musical Instrument Digital Interface — štandard prenosu hudobných dát.
MIDI CC	Control Change — MIDI správa prenášajúca hodnotu parametra (0–127).
Oktáva	Interval 12 poltónov medzi tým istým tónom v rôznych výškach.
Pan	Panoráma — poloha zvuku medzi ľavým a pravým kanálom.
Peak meter	Ukazovateľ najvyššej úrovne audio signálu.
Scéna	Skupina klipov naprieč stopami, spustiteľná jedným stlačením.
Stupnica	Presne definovaná postupnosť tónov (napr. C dur).
Velocity	Sila stlačenia klávesy/padu — ovplyvňuje hlasitosť/dynamiku tónu.

12. Overené zdroje a video návody

Rozhranie FL Studia aj stránky výrobcu sa priebežne aktualizujú. Ak niektorý krok nesesí presne s tým, čo vidíš na obrazovke, over si aktuálny postup na oficiálnej stránke podpory.

Video návody

 **Novation — Launchpad & Launch Control, oficiálny FL Studio tutorial (princípy platia aj pre iné pad-ovládače):** <https://www.youtube.com/watch?v=kGnQsotpAm8>

 **Nastavenie MIDI ovládača s bicími pady vo FL Studiu (workflow s drum pads, princíp platí aj pre APC Key 25):** <https://www.youtube.com/watch?v=PrMrKIDDEFY>

Poznámka

FL Studio nemá pre APC Key 25 vstavaný ovládací skript, preto sa presné mapovanie (Link to controller) môže mierne líšiť podľa verzie FL Studia. Pred hodinou odporúčame krátky test na školskom zariadení a overenie aktuálneho postupu v oficiálnom manuáli AKAI Professional.